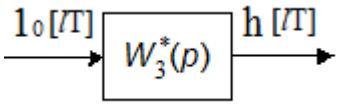
Лекция № 7 (18 октября 2021)

2.7. Временные характеристики ИСАУ и способы их определения.

Временные характеристики ИСАУ позволяют оценить динамические свойства системы и определить показатели качества регулирования.

I $h[lT]$ – переходная функция (реакция системы на входной сигнал в виде единичного скачка)



Способы определения $h[lT]$:

1) Из описания ИСАУ во временной области (см. (***), $g[sT]=1_0[sT]$):

$$h[lT]=\sum_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right]1_0[sT]-\sum_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right]h[sT]$$

– переходная функция *замкнутой* системы,

где $w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right]$ – весовая функция приведенной непрерывной части.

$$\begin{cases} y[lT]=\sum_{s=0}^{l} w_{\text{п}}\left[(l-s)T\right]x[sT] \\ x[lT]=g[lT]-y[lT] \end{cases} \qquad (***)$$

2) По разностному уравнению, если известна $\mathrm{W}_{\text{з}}^{*}(p)=\dfrac{B^{*}(p)}{A^{*}(p)}$ (см. пример определения значений выходного сигнала из лекции №5, где $g[sT]=1_0[sT]=\begin{cases}0 & при \quad l<0\\ 1 & при \quad l\geq 0\end{cases}\ (l=0,1,2,\ldots)$):

3) По формуле обратного дискретного преобразования Лапласа (тоже если известна $\mathrm{W}_{\text{з}}^{*}(p)=\dfrac{B^{*}(p)}{A^{*}(p)}$ и корни p_{ν}, $\nu=\overline{1,n}$, уравнения $A^{*}(p)=0$ – простые и действительные):

$$\mathrm{H}^{*}(p)=\mathrm{W}_{\text{з}}^{*}(p)\cdot 1_0^{*}(p)=\frac{B^{*}(p)}{A^{*}(p)}\cdot\frac{e^{pT}}{e^{pT}-1}\overset{\text{введем}}{\underset{\text{обозн.}}{=}}\frac{\tilde{B}^{*}(p)}{\tilde{A}^{*}(p)},\ \rightarrow$$

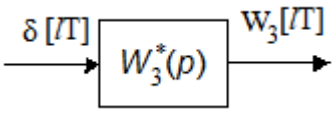
$$h[lT]=D^{-1}\{\mathrm{H}^{*}(p)\}=\sum_{\nu=1}^{n+1}\frac{\tilde{B}^{*}(p_{\nu})}{\dot{\tilde{A}}^{*}(p_{\nu})}\cdot e^{p_{\nu}(l-1)T},$$

где $\tilde{B}^{*}(p)=B^{*}(p)\cdot e^{pT}$, $\tilde{A}^{*}(p)=A^{*}(p)\cdot\left(e^{pT}-1\right)$, $\dot{\tilde{A}}^{*}(p_{\nu})=\dfrac{d}{de^{pT}}\left(\tilde{A}^{*}(e^{pT})\right)\Big|_{p=p_{\nu}}$, n – степень полинома $A^{*}(p)$.

$$\boxed{h[lT]} = \sum_{\nu=1}^{n+1} \frac{B^*(p_\nu)e^{p_\nu T}}{\dot{\tilde{A}}^*(p)}\Big|_{p=p_\nu} \cdot e^{p_\nu (l-1)T} = \sum_{\nu=1}^{n+1} \frac{B^*(p_\nu)}{\left(\dot{A}^*(p)\cdot(e^{pT}-1)+A^*(p)\right)}\Big|_{p=p_\nu} \cdot e^{p_\nu lT} =$$

$$\boxed{= \frac{B^*(0)}{A^*(0)} + \sum_{\nu=1}^{n} \frac{B^*(p_\nu)}{\dot{A}^*(p_\nu)} \cdot \frac{e^{p_\nu lT}}{(e^{p_\nu T}-1)}}$$

II $w[lT]$ – весовая (импульсная переходная) функция (реакция системы на $\delta[lT]$ – импульс, который по своим параметрам для данной системы является δ-функцией (на практике – на единичный импульс малой длительности).



Способы определения $w[lT]$**:**

1. Если известны дискретные значения $h_з[lT]$, то дискретные значения $w_з[lT]$ находятся как первая разность переходной характеристики:

$$w_з[lT]=\Delta h[lT]=h[(l+1)T]-h[lT]$$

– весовая функция *замкнутой* ИСАУ.

2. По формуле обратного дискретного преобразования Лапласа, т.к. $W_з^*(p)$ представляет собой D-преобразование $w_з[lT]$:

$$w_з[lT]=D^{-1}\{W_з^*(p)\}=\sum_{\nu=1}^{n}\frac{B^*(p_\nu)}{\dot{A}^*(p_\nu)}\cdot e^{p_\nu(l-1)T} \qquad (5)$$

(если известна $W_з^*(p)=\dfrac{B^*(p)}{A^*(p)}$ и корни p_ν, $\nu=\overline{1,n}$, уравнения $A^*(p)=0$ – простые и действительные)

3. Путем разложения $W_з^*(p)$ в ряд по степеням e^{-pT}:

$$W_з^*(p)=\frac{B^*(p)}{A^*(p)}=\frac{b_m e^{pmT}+b_{m-1}e^{p(m-1)T}+\ldots+b_1e^{pT}+b_0}{a_n e^{pnT}+a_{n-1}e^{p(n-1)T}+\ldots+a_1e^{pT}+a_0} \overset{\text{делим_числ-ль на_знаменатель}}{=} C_0+C_1e^{-pT}+C_1e^{-2pT}+\ldots$$

(это есть ряд $\sum_{l=0}^{\infty} w_з[lT]e^{-plT}$, т.к. $W_з^*(p)=D\{w_з[lT]\}$),

где $w_з[0]=C_0$, $w_з[T]=C_1$, $w_з[2T]=C_2$, ...

Замечание. Для разомкнутых импульсных систем $h_р[lT]$ и $w_р[lT]$ являются соответственно переходной и весовой функциями приведенной непрерывной части и могут быть определены по соответствующим непрерывным функциям $h_п(t)$ и $w_п(t)$ в дискретные моменты времени $t=lT$:

$$h_{\text{р}}[lT]=h_{\text{п}}(t)\big|_{t=lT}\ ,\ w_{\text{р}}[lT]=w_{\text{п}}(t)\big|_{t=lT}$$

2.8. Частотные характеристики разомкнутой ИСАУ.

Частотные характеристики разомкнутой линейной ИСАУ позволяют судить о реакции системы в установившемся режиме при подаче на вход системы гармонического воздействия.

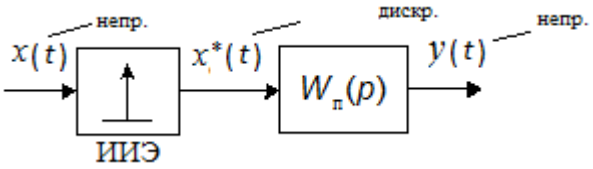


Рис. Структурная схема разомкнутой линейной ИСАУ

($y(t)$ – непрерывный сигнал в результате фильтрующих свойств непрерывной части системы)

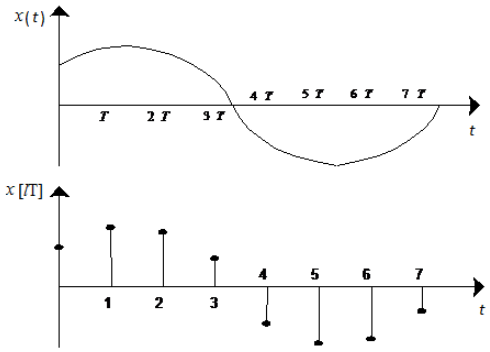
Пусть на входе разомкнутой линейной ИСАУ приложено гармоническое воздействие (т.е. $x(t)=x_m\,cos\,(\omega t+\psi)$, где ω – частота воздействия; ψ – фаза).

Так как система линейная, то на выходе в установившемся режиме $(t\to\infty)$ будет гармонический сигнал той же частоты ω, но с другой амплитудой и сдвигом фазы (если система устойчива!): $y(t)=y_m\,cos\,(\omega t+\theta)$.

Частотные характеристики определяют взаимосвязь между параметрами входного и выходного гармонических сигналов в установившемся режиме.

Соответствующая входному гармоническому воздействию решетчатая функция:

$x[lT]=x_m\,cos\,(\omega lT+\psi)=$ (по формуле Эйлера: $e^{i\varphi}=\cos\varphi+j\sin\varphi)=Re\{x_m e^{j(\omega lT+\psi)}\}$



В отличие от непрерывной гармонической функции гармоническая решетчатая функция в общем случае не является периодической функцией lT. Кроме того, амплитуда x_m необязательно является максимальным значением, которого могут достигать те или иные члены последовательности $x[lT]$. Амплитуда определяет лишь верхние границы, но необязательно – максимум членов этой последовательности.

Можно показать, что выходная переменная системы $y[lT]$ определяется выражением (в установившемся режиме):

$$y[lT] = y_m \cos(\omega lT + \theta) = Re\{y_m e^{j(\omega lT+\theta)}\} = Re\{W^*(j\omega)x_m e^{j(\omega lT+\psi)}\}$$

$W_p^*(j\omega)$ – индекс р далее опускается.

Величина $W^*(j\omega)$ называется амплитудно-фазовой характеристикой (АФХ или АФЧХ) разомкнутой ИСАУ или ее комплексным коэффициентом усиления (ККУ).

Ее можно представить в виде:

$$W^*(j\omega) = \left|W^*(j\omega)\right| e^{j\arg W^*(j\omega)} = A^*(\omega)e^{j\varphi^*(\omega)}$$

где $A^*(\omega) = \left|W^*(j\omega)\right|$; $\varphi^*(\omega) = \arg W^*(j\omega)$.

Величина $A^*(\omega)$ называется амплитудно-частотной характеристикой. Ее физический смысл – коэффициент передачи системы по каждой гармонике:

$$A^*(\omega_i) = \frac{y_m}{x_m} \text{ – АЧХ на частоте } \omega_i$$

Функция $\varphi^*(\omega)$ – фазочастотная характеристика (определяет сдвиг фазы между выходным и входным сигналами в зависимости от частоты: $\theta = \psi + \varphi^*(\omega_i)$)

$W^*(j\omega) = F\{w[lT]\}$ (дискретное преобразование Фурье) – **АФХ является спектром дискретного сигнала** $w_{пн}^*(t)$**.**

Если весовая функция $w[lT]$ абсолютно суммируема ($\sum_{-\infty}^{+\infty}\left|\ \right|$-конечное число), то, как и в непрерывных системах, $W^*(j\omega)$ можно получить из дискретной передаточной функции $W^*(p)$ формальной заменой p на $j\omega$:

$$\boxed{W^*(j\omega) = W^*(p)\Big|_{p=j\omega}}$$

Поэтому для $W^*(j\omega)$ справедливы выражения:

Методы определения ККУ

1) $W^*(j\omega) = \sum_{l=0}^{\infty} w[lT]e^{-j\omega lT}$ – по формуле дискретного преобразования Лапласа, в котором переменная p заменена на $j\omega$

(из данного выражения следует, что АФХ есть спектр дискретного сигнала в виде весовой функции системы)

2) $W^*(j\omega) = \frac{\omega_0}{2\pi}\sum_{l=-\infty}^{+\infty} W(j\omega - j\omega_0 l) + \underbrace{\frac{w_{пн}(0)}{2}}_{\text{если } w_{пн}(0)\neq 0}$

$_{ККУ\ привед.\ непр.части}$

– на основании $\bar{D}$-преобразования (сделав замену $p = j\omega$).

3) На основании формулы разложения (сделав замену $p = j\omega$):

$W_p^*(j\omega) = \sum_{i=1}^{n} \frac{B(p_i)}{\dot{A}(p_i)} \cdot \frac{e^{j\omega T}}{e^{j\omega T} - e^{p_i T}}$, когда $W_{пп}(p) = \frac{B(p)}{A(p)}$ – дробно-рациональная, p_i – простые действительные корни уравнения $A(p) = 0$, $\dot{A}(p) = \frac{dA(p)}{dp}$

Из 2) видно, что АФХ $W^*(j\omega)$ является периодической функцией частоты с периодом ω_0. Это следует из свойств ИИЭ:

Пусть на входе ИИЭ гармоническое воздействие $x(t) = cos\,\omega_1 t$

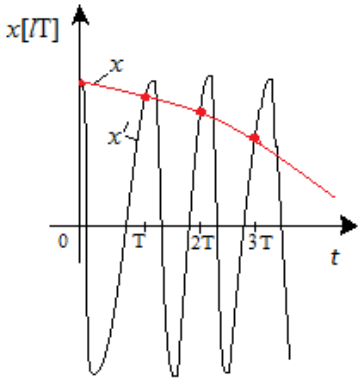
На выходе получим:

$$x^*(t) = x(t)\sum_{l=0}^{\infty}\delta(t-lT) = \sum_{l=0}^{\infty} x[lT]\delta(t-lT) = \sum_{l=0}^{l=\infty} cos\,\omega_1 lT \cdot \delta(t-lT) \qquad (*)$$

Пусть теперь приложено другое воздействие:

$x'(t) = cos\,((\omega_1 + \omega_0)t)$, где $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ – частота квантования.

Тогда $x^*(t) = \sum_{l=0}^{l=\infty} cos\,(\omega_1 + \frac{2\pi}{T})lT \cdot \delta(t-lT) \underset{-периодич.ф-ция}{\overset{т.к._cos}{=}} \sum_{l=0}^{l=\infty} cos\,\omega_1 lT \cdot \delta(t-lT)$ – по-прежнему справедливо (*). Таким образом, <u>оба воздействия дают одно и ту же реакцию на выходе идеального импульсного элемента</u>.



Так как АФХ $W^*(j\omega)$ периодична, то все ее свойства можно наблюдать в диапазоне частот $0 \le \omega \le \frac{\omega_0}{2}$. При частотах $\frac{-\omega_0}{2} \le \omega \le 0$ она является сопряженной. При $\omega \ge \frac{\omega_0}{2}$ АФХ повторяет характер участка АФХ до $\frac{\omega_0}{2}$.

Из 1) ($W^*(j\omega) = \sum_{l=0}^{\infty} w[lT]e^{-j\omega lT}$) тоже видно, что АФХ – периодическая функция с периодом $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ (т.к. $e^{j(\omega + 2\pi/T)T} = e^{j\omega T}$).